

DoRA: масштаб и направление весов

Владислав Лапин · МФТИ ФПМИ / AI360

Мотивация

- Full fine-tuning обновляет все веса и даёт высокое качество, но дорог для LLM/VLM.
- LoRA обучает только low-rank поправку BA и не разделяет масштаб и направление явно.
- Вопрос: поможет ли отдельный параметр масштаба снизить ошибку при том же rank?

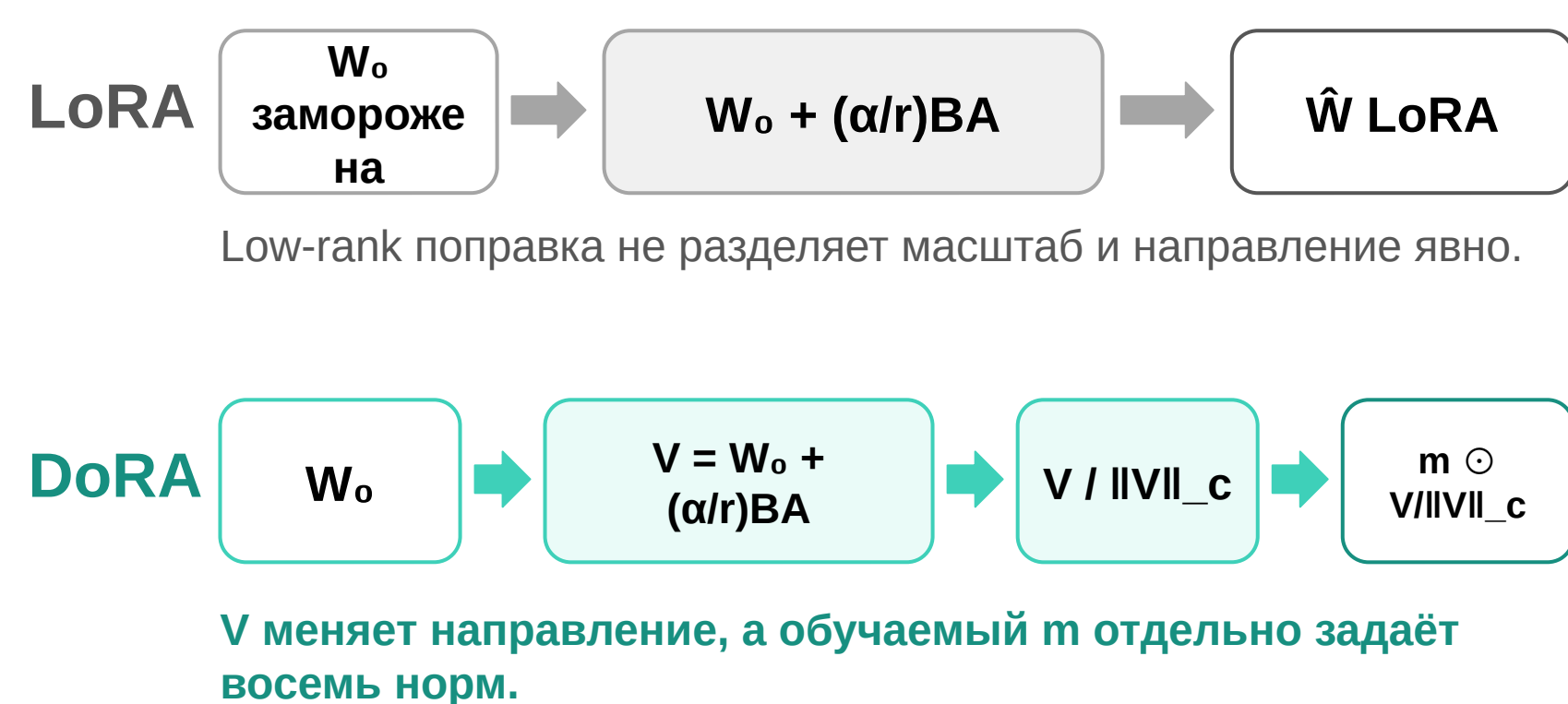


Рис. 1. DoRA отделяет норму весов от направления.

Контрольный эксперимент

- Объекты: W_0 и $W_\star$; цель меняет rank-4 направление и нормы строк в 0.45–1.95 раза.
- Сравнение: frozen baseline, LoRA $r=4$ и DoRA $r=4$.
- Оценка: $n=3$ seed; test MSE и MAE; среднее $\pm$ стандартное отклонение.

Протокол

1. W_0 : 8×24 ; train/test: 4096/1024; шум $\sigma=0.01$.
2. Adam, $lr=0.05$; 1200 шагов; batch size 128.
3. Seeds: 123, 124, 125; одинаковые данные и rank 4.
4. Считаем mean $\pm$ std по Test MSE и MAE.

Механизм DoRA

LoRA: $\hat{W} = W_0 + (\alpha/r)BA$
DoRA: $V = W_0 + (\alpha/r)BA$
 $\hat{W} = m \odot V / \|V\|_c$
V меняет направление, m — норму. После слияния нет дополнительной задержки на инференсе.

Главный результат

- DoRA: 0.000134 ± 0.000010 MSE; 136 параметров.
- LoRA: 0.1545 ± 0.0389 MSE; 128 параметров.
- Итог: средний Test MSE ниже примерно в 1150×.
- Бюджет: $136 = 128$ LoRA-параметров + 8 magnitude (+6.25%).
- MAE: 0.0092 против 0.2745.

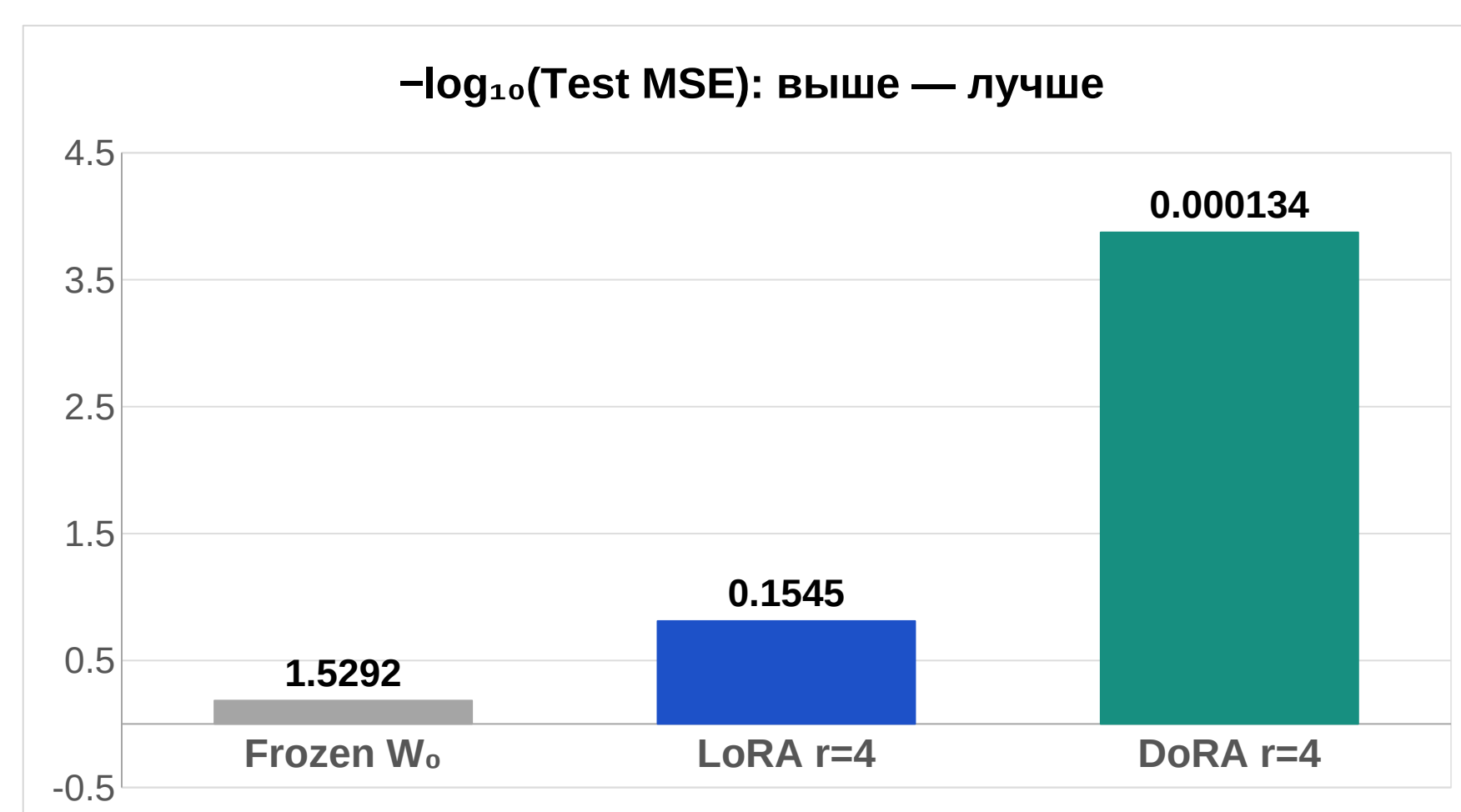


Рис. 2. Test MSE; подписи показывают исходные значения.

Выводы и ограничения

- Поддержано: отдельный m полезен в специально построенной задаче изменения норм и направления.
- Цена: +6.25% параметров; обучение 1.28 с против 0.87 с в сохранённом запуске.
- Ограничение: это синтетическая проверка механизма, а не воспроизведение LLaMA/LLaVA.
- Следующий шаг: DistilBERT/SST-2, rank 4/8; accuracy, F1, параметры и время обучения.
- Код и данные: доступны по QR-коду.

[1] Hu et al. LoRA. ICLR 2022. arXiv:2106.09685

[2] Liu et al. DoRA. ICML 2024 Oral. arXiv:2402.09353

[3] Code & results: github.com/lapinvlad1mok/dora-sanity-experiment